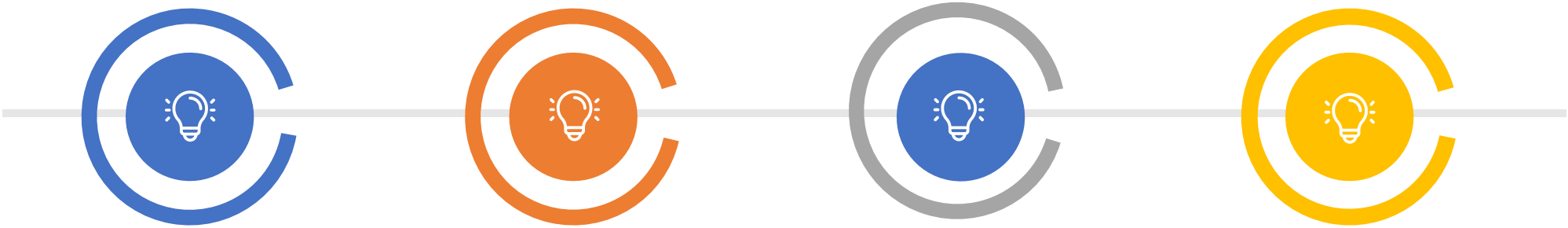
CHƯƠNG 3

HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TƯƠNG TỰ



MỤC TIÊU

- ✓ Hiểu được nguyên lý của kỹ thuật điều chế biên độ
- ✓ Hiểu được nguyên lý của kỹ thuật điều chế tần số
- ✓ Hiểu được nguyên lý của kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số
- ✓ Vận dụng làm một số bài tập



HỆ THỐNG VIỄN THÔNG TƯƠNG TỰ



3.1 Hệ thống điều chế biên độ

3.2 Hệ thống điều chế tần số

3.1 Hệ thống ghép kênh phân chia theo tần số

3.1 HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

3.1.1 Nguyên lý điều chế biên độ

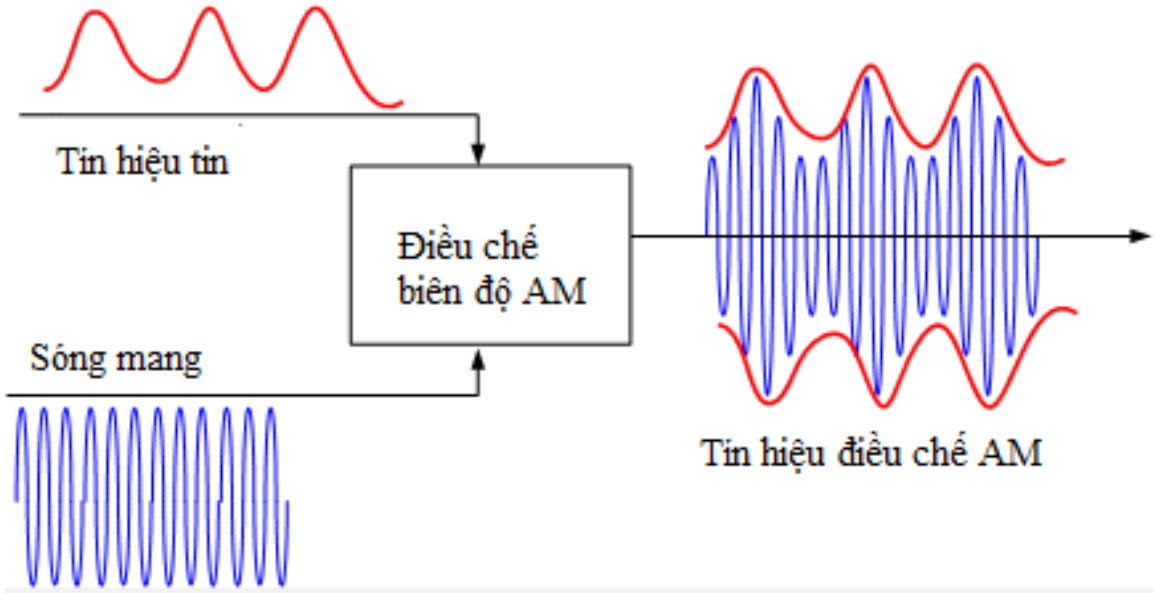
3.1.2 Phổ tín hiệu điều chế biên độ

3.1.3 Cấu trúc và hoạt động của hệ thống điều chế biên độ

3.1.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Khái niệm

Điều chế biên độ là phương pháp điều chế trong đó tín hiệu điều chế (tín hiệu tin) sẽ làm thay đổi biên độ sóng mang theo quy luật của nó.



3.1.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Tín hiệu điều chế biên độ

- ✓ Tín hiệu tin: *m(t)* Là tín hiệu có bang thông giới hạn W (Hz)
- ✓ Sóng mang: $x_c(t) = A_c \cos \omega_c t$

➢Tín hiệu điều chế biên độ AM

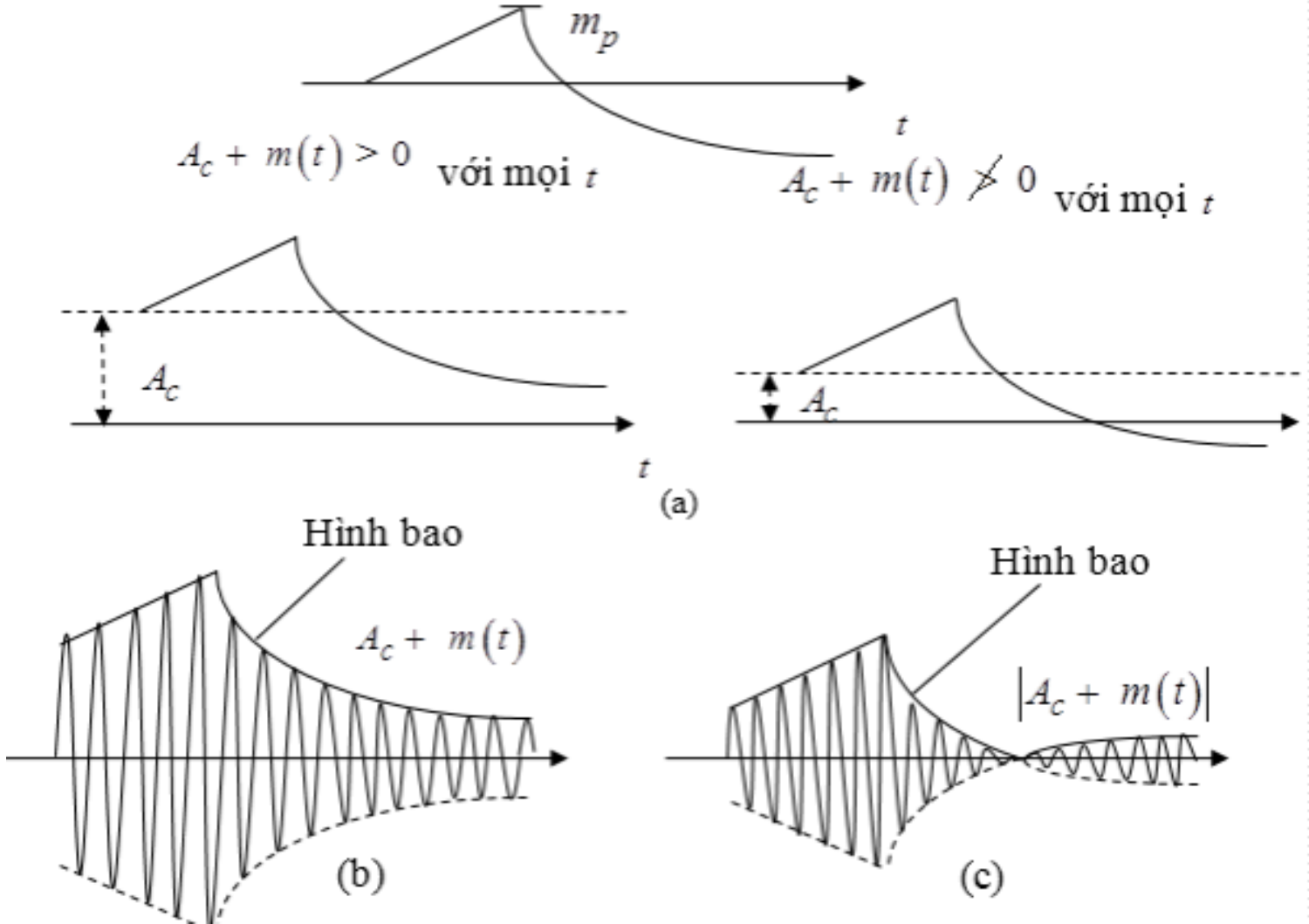
$$x_{AM}(t) = \left[A_c + m(t)\right]\cos \omega_c t$$

$$= A_c \cos \omega_c t + m(t)\cos \omega_c t$$

Sóng mang — Phần thông tin

3.1.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Biểu diễn tín hiệu điều chế biên độ



Biểu diễn hai thành phần:

$[A_c + m(t)]$ và $-[A_c + m(t)]$

Biểu diễn tín hiệu sóng mang với tần số ω_c có biên độ bị giới hạn bởi hai thành phần trên.

3.1.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Biểu diễn tín hiệu điều chế biên độ

✓ Hình bao tín hiệu: Là hình bao bên ngoài bám lấy biên độ tín hiệu AM theo thời gian ở phần bên trên trục hoành.

✓ Nếu $[A_c + m(t)] \geq 0$ với mọi *t*, hình bao tín hiệu sẽ luôn dương

→ Thông tin chính là hình bao.

✓Nếu $[A_c + m(t)]$ không lớn hơn 0 với mọi *t*, hình bao của tín hiệu điều chế không còn chứa đầy đủ thông tin của *m(t)*.

3.1.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Hệ số điều chế

✓ Hệ số điều chế của tín hiệu điều chế AM

$$m_A = \frac{m_p}{A_c}$$

m_p: Là giá trị lớn nhất của tín hiệu.
A_c : Là biên độ sóng mang

- m_A<1 ta nói sóng mang bị điều chế một phần.
- m_A =1 ta nói sóng mang bị điều chế hoàn toàn.
- m_A >1 ta nói sóng mang bị điều chế quá mức khi đó hình bao sẽ khác với *m(t)*.

✓ Điều kiện để hình bao chứa toàn bộ thông tin của *m(t)* thì:

$$0 \le m_A \le 1$$

✓Phần trăm điều chế AM:

$$C_{AM}(\%) = m_A.100\%$$

Phần trăm điều chế AM cho ta biết có bao nhiêu phần trăm biên độ sóng mang bị điều chế bởi tín hiệu tin tức.

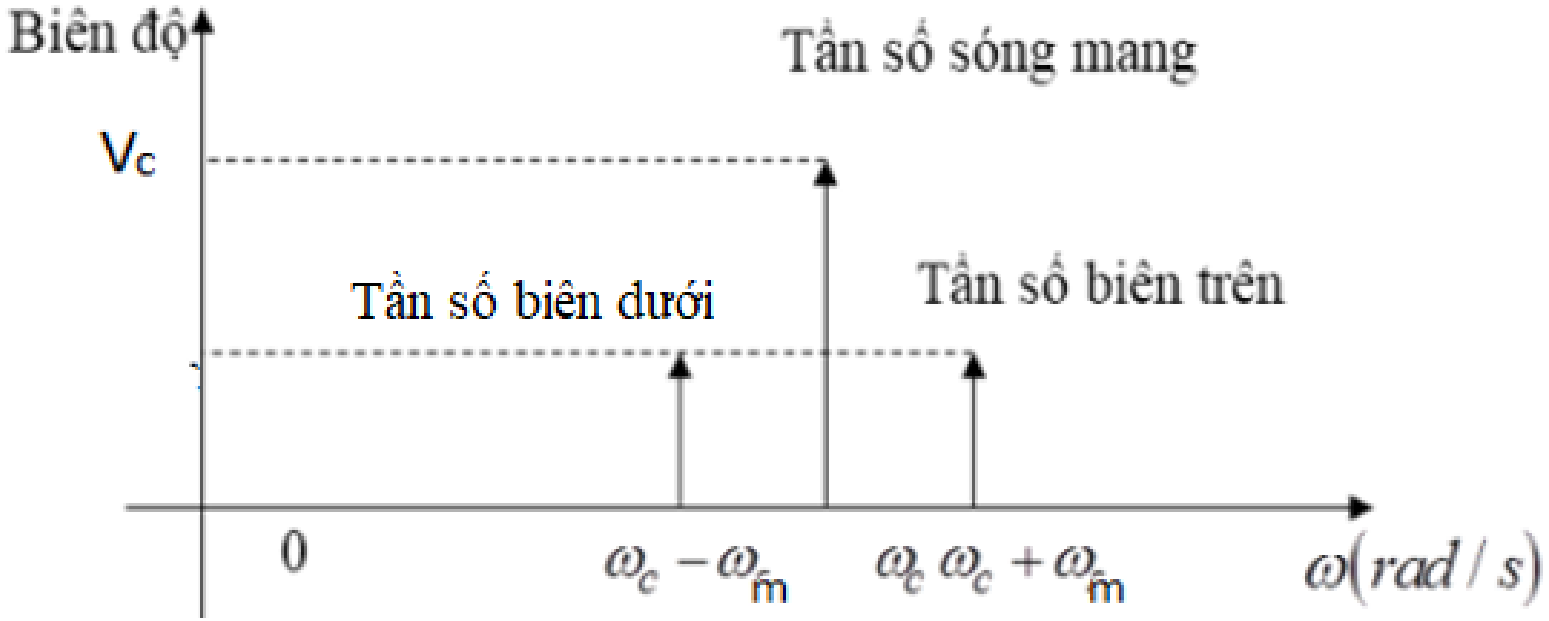
3.1.2 PHỔ TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Phổ tín hiệu điều chế AM

✓ Giả sử tín hiệu tin là đơn tần: $m(t)= V_m cos\omega_m t$

✓ Tín hiệu điều chế biên độ: $x_{AM}(t) = \left[A_c + V_m \cos\omega_m t\right]\cos\omega_c t$

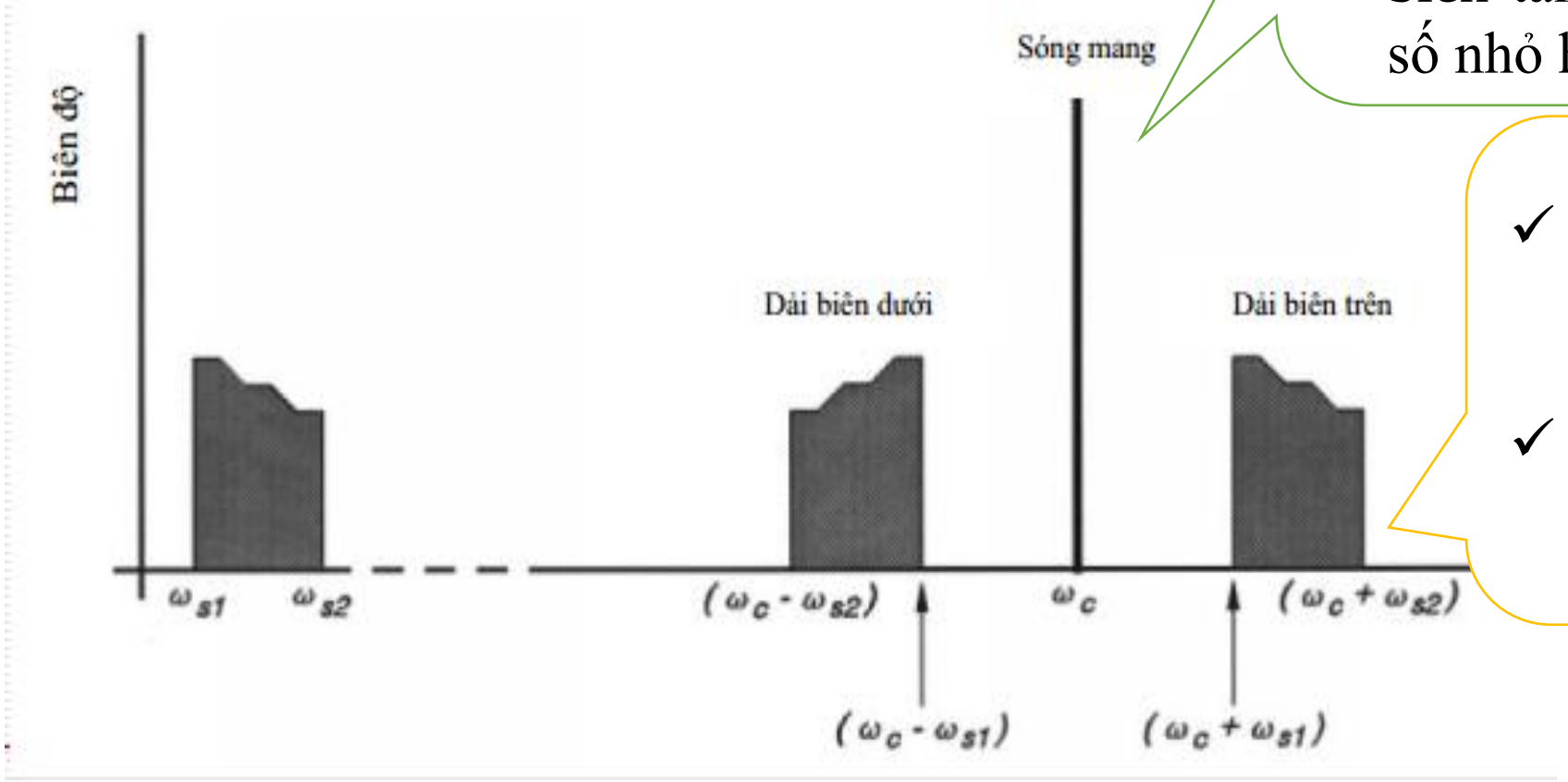
$$x_{AM}(t) = A_c \cos\omega_c t + m_A \frac{A_c}{2}\left[\cos(\omega_c - \omega_m)t + \cos(\omega_c + \omega_m)t\right]$$



3.1.2 PHỔ TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Phổ tín hiệu điều chế AM

- ✓ Trường hợp tổng quát tín hiệu tin có tần số từ $\omega_{s1} - \omega_{s2}$
- ✓ Độ rộng băng tín hiệu tin: $W = (\omega_{s2} - \omega_{s1}) / 2\pi (Hz)$



- ✓ Phổ tập trung xung quanh tần số ω_c
- ✓ Phổ gồm hai dải biên tần: Dải biên tần trên (những tần số lớn hơn ω_c) , dải biên tần dưới (những tần số nhỏ hơn ω_c)

- ✓ Có thành phần sóng mang rời rạc tại tần số ω_c
- ✓ Độ rộng băng

$$B_T = 2W(Hz)$$

3.1.2 PHỔ TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Các kiểu điều chế biên độ AM

✓ Điều chế biên độ hai biên với sóng mang DSB-SC

- Phổ gồm hai dải biên và sóng mang.
- Đơn giản, hiệu suất thấp.

✓ Điều chế hai biên không có sóng mang DSB

- Phổ chỉ gồm hai dải biên, không có sóng mang.
- Hiệu suất cao hơn DSB-SC, các bộ giải điều chế phức tạp hơn.

✓ Điều chế đơn biên SSB

- Phổ chỉ gồm một dải biên, không có sóng mang.
- Hiệu suất lớn nhưng bộ điều chế và giải điều chế phực tạp.

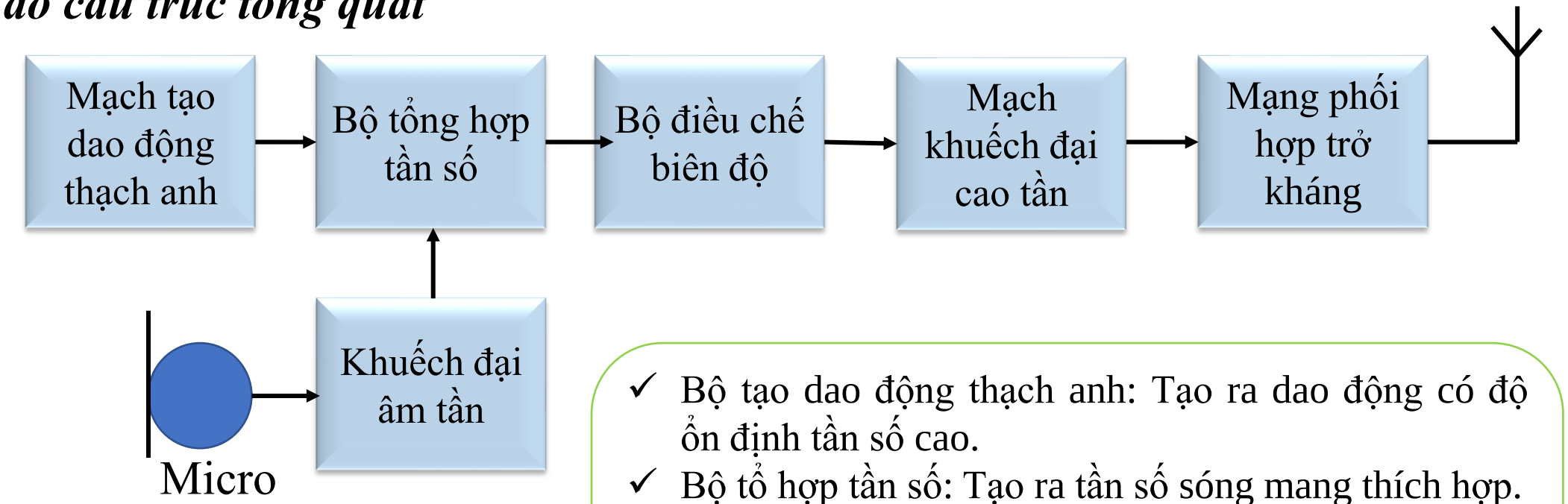
✓Điều chế biên độ rớt biên VSB

- Một biến thể của SSB để việc thiết kế các bộ điều chế và giải điều chế đơn giản hơn.

3.1.3 CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Máy phát AM

❖ ***Sơ đồ cấu trúc tổng quát***



- ✓ Bộ tạo dao động thạch anh: Tạo ra dao động có độ ổn định tần số cao.
- ✓ Bộ tổ hợp tần số: Tạo ra tần số sóng mang thích hợp.
- ✓ Bộ điều chế biên độ: Điều chế biên độ sóng mang theo bản tin.
- ✓ Khuếch đại âm tần: Khuếch đại tín hiệu từ micro đến mức đủ lớn để đưa vào bộ điều chế.
- ✓ Khuếch đại cao tần: Khuếch đại công suất tín hiệu.

3.1.3 CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Máy phát AM

❖ ***Hệ thống phát thanh AM***

- ✓ Dải tần làm việc: 530-1600 KHz.
- ✓ Độ rộng băng tần cho mỗi kênh: 10Khz.
- ✓ Sử dụng điều chế AM hai biên với sóng mang: DSB-SC

→ Hơn 100 trạm có thể được cấp phát trên một vùng địa lý.



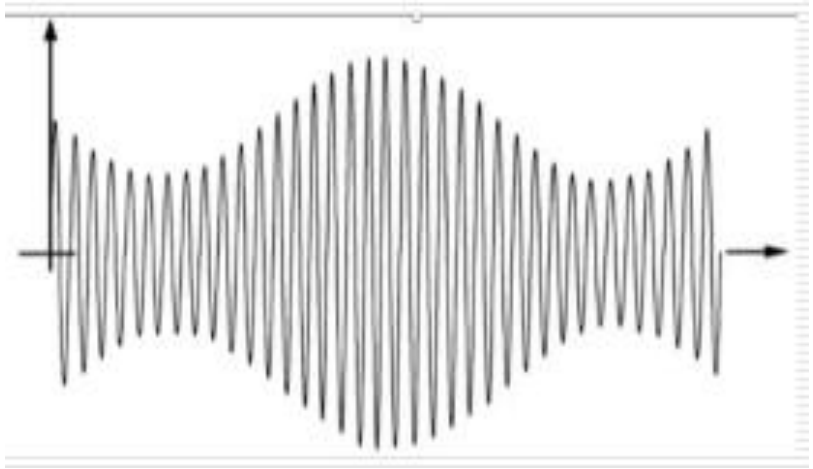


3.1.3 CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

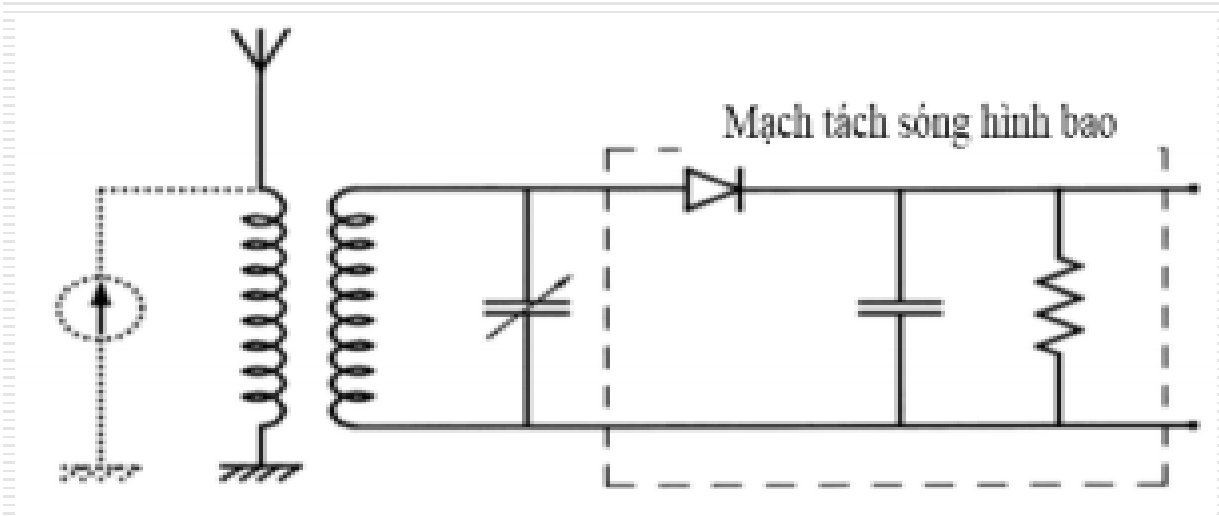
Máy thu AM

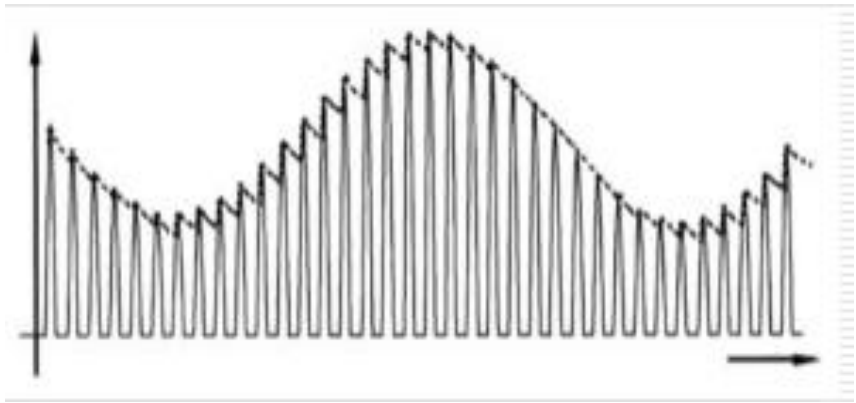
✓ Mạch chọn tín hiệu AM mong muốn

✓ Mạch giải điều chế: Khôi phục tín hiệu tin từ tín hiệu AM thu được.



Tín hiệu AM thu được



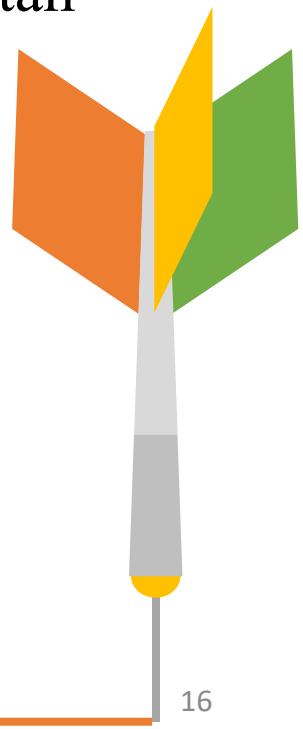


Dạng tín hiệu lối ra mạch tách sóng hình bao

3.1.3 CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Đặc điểm điều chế AM

- ✓ Dễ thực hiện, máy thu giải điều chế đơn giản giá rẻ.
- ✓ Công suất sóng mang không tải tin lớn, hiểu quả sử dụng công suất cao tần nhỏ.
- ✓ Băng tần lớn gấp đôi.
- ✓ Tính chống nhiễu kém



3.2 HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

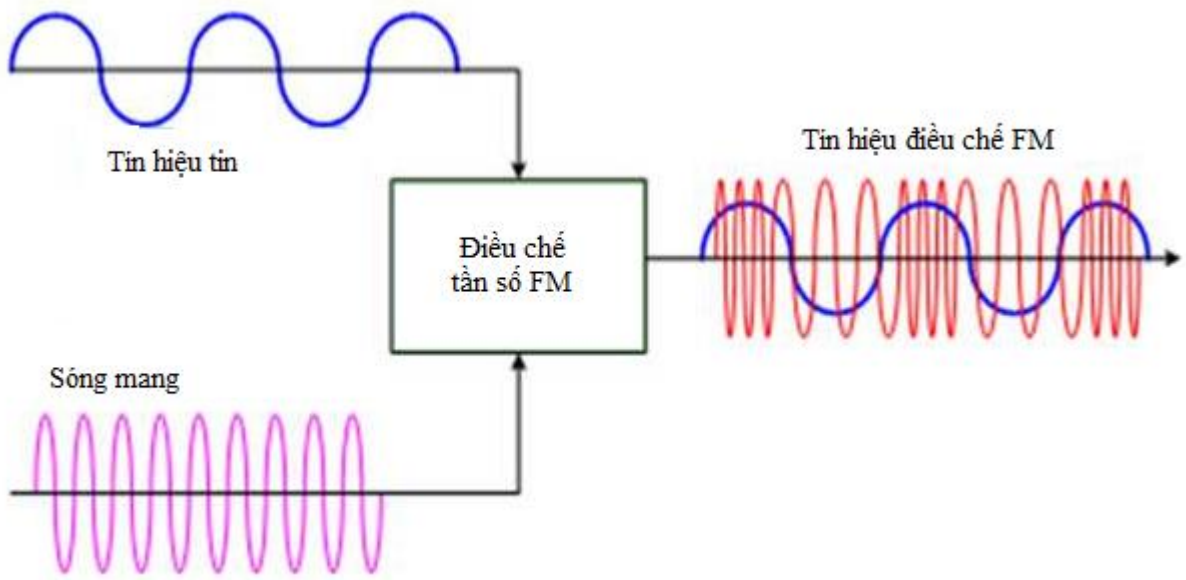
3.2.1 Nguyên lý điều chế tần số

3.2.2 Cấu trúc và hoạt động của hệ thống điều chế tần số

3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Khái niệm

Điều chế tần số là phương pháp điều chế trong đó tín hiệu điều chế (tín hiệu tin) sẽ làm thay đổi tần số của sóng mang theo quy luật của nó.



3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Tín hiệu điều chế FM

✓ Tín hiệu sóng mang khi chưa bị điều chế:

$$x_c(t) = v_c cos(\omega_c t + \varphi_0) = v_c cos\varphi(t)$$

- $\varphi(t)$ là pha tức thời.
- ω_c là tần số góc sóng mang.
- φ_0 là pha ban đầu của sóng mang.

✓ Quan hệ giữa tần số góc và góc pha: $\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}$

✓ Tần số góc tức thời tín hiệu FM

$$\omega_i(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = \omega_c + k_f m(t)$$

k_f là hằng số điều chế.

Trong điều chế tần số, tần số góc biến đổi xung quan tần số ω_c với lượng tỷ lệ với tín hiệu tin *m(t)*.

✓ Ta có: $\varphi(t) = \omega_c t + k_f \int_0^t m(t)dt$

➢Tín hiệu FM: $\boldsymbol{Y_{FM}(t) = v_c cos(\omega_c t + k_f \int_0^t m(t)dt)}$

3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Hệ số điều chế

✓ Xét tín hiệu tin: $m(t) = v_m cos\omega_m t$

✓ Tín hiệu FM: $y_{FM}(t) = v_c \cos(\omega_c t + k_f \int_0^t v_m cos\omega_m t\, dt)$

$$= v_c \cos(\omega_c t + \frac{k_f.v_m}{\omega_m} \sin\omega_m t)$$

✓ $\boldsymbol{m_f = \frac{k_f.v_m}{\omega_m}}$ Hệ số điều chế.

✓ Độ di tần: $\Delta f = f_i(t) - f_c = \frac{1}{2\pi}(\omega_i(t) - \omega_c) = k_f.\text{m(t)}/2\pi$

✓ Độ di tần cực đại: $\Delta F = k_f.v_m/2\pi$. Phụ thuộc vào biên độ tín hiệu điều chế.

➢ *Lưu ý:* $\boldsymbol{m_f = \frac{\Delta F}{B_m}}$, $\boldsymbol{B_m}$ *là băng thông tín hiệu tin.*

3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Phổ tín hiệu FM

✓ Khai triển tín hiệu FM: $y_{FM}(t) = v_c \cos(\omega_c t + m_f \sin\omega_m t)$

$$y_{FM}(t) = v_c[\cos\omega_c t.\cos(m_f sin\omega_m t) - \sin\omega_c t.\sin(m_f sin\omega_m t)]$$

✓ Biểu diễn $\cos(m_f sin\omega_m t)$ và $\sin(m_f sin\omega_m t)$ theo hàm Bessel loại 1:

$$\sin(m_f sin\omega_m t) = 2\sum_{n=0}^{\infty} J_{2n+1}(m_f).sin(2n+1)\omega_m$$

$$\cos(m_f sin\omega_m t) = J_0(m_f) + 2\sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(m_f).cos2n\omega_m t$$

✓Vậy $y_{FM}(t) = v_c.J_0(m_f)\cos\omega_c t$

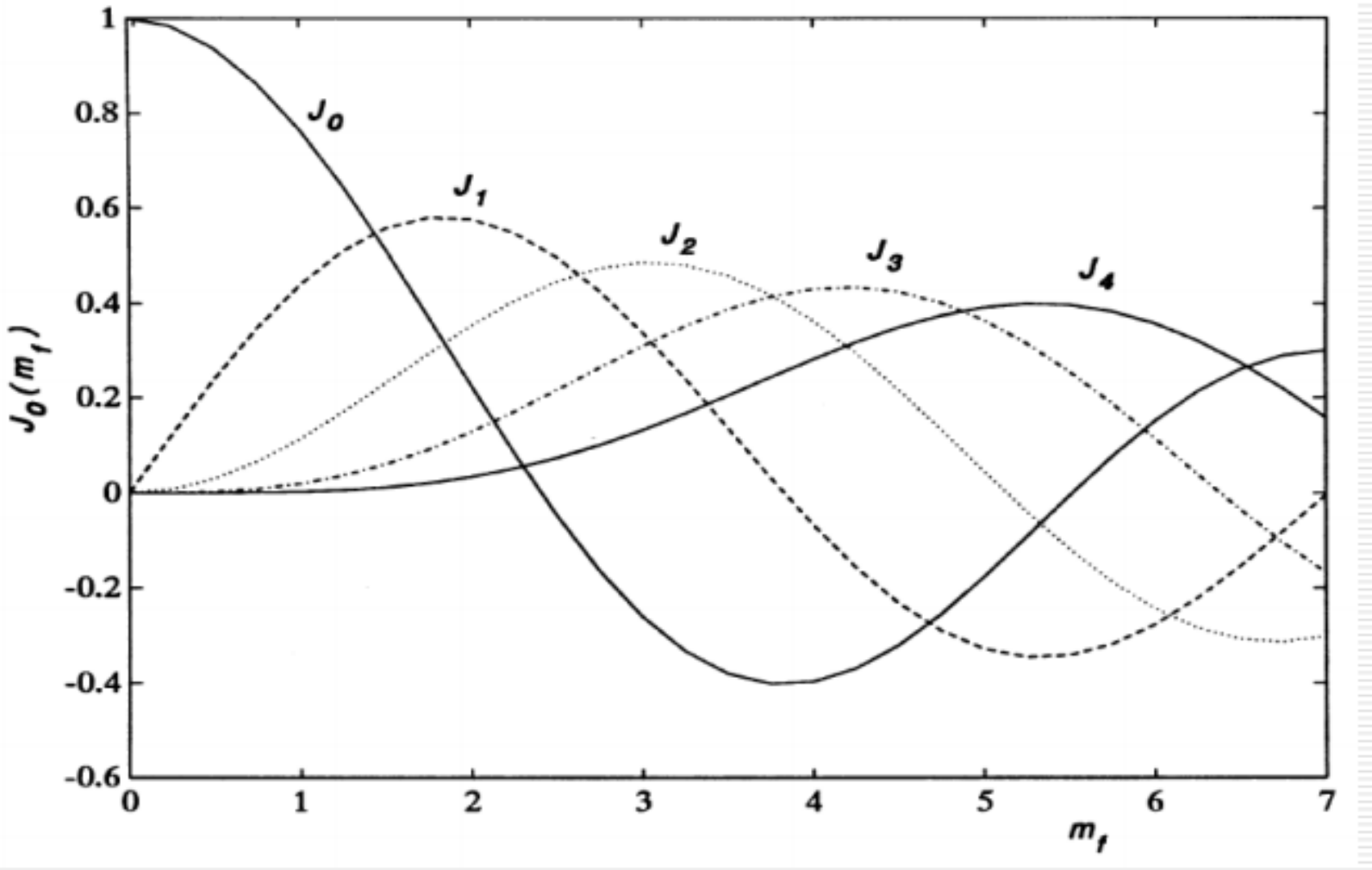
$$+ J_1(m_f)[\cos(\omega_c + \omega_m)t + \cos(\omega_c - \omega_m)t]$$

$$+J_2(m_f)[\cos(\omega_c + 2\omega_m)t + \cos(\omega_c - 2\omega_m)t] + \ldots$$

3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Phổ tín hiệu FM

✓ Hàm Bessel loại 1



3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Phổ tín hiệu FM

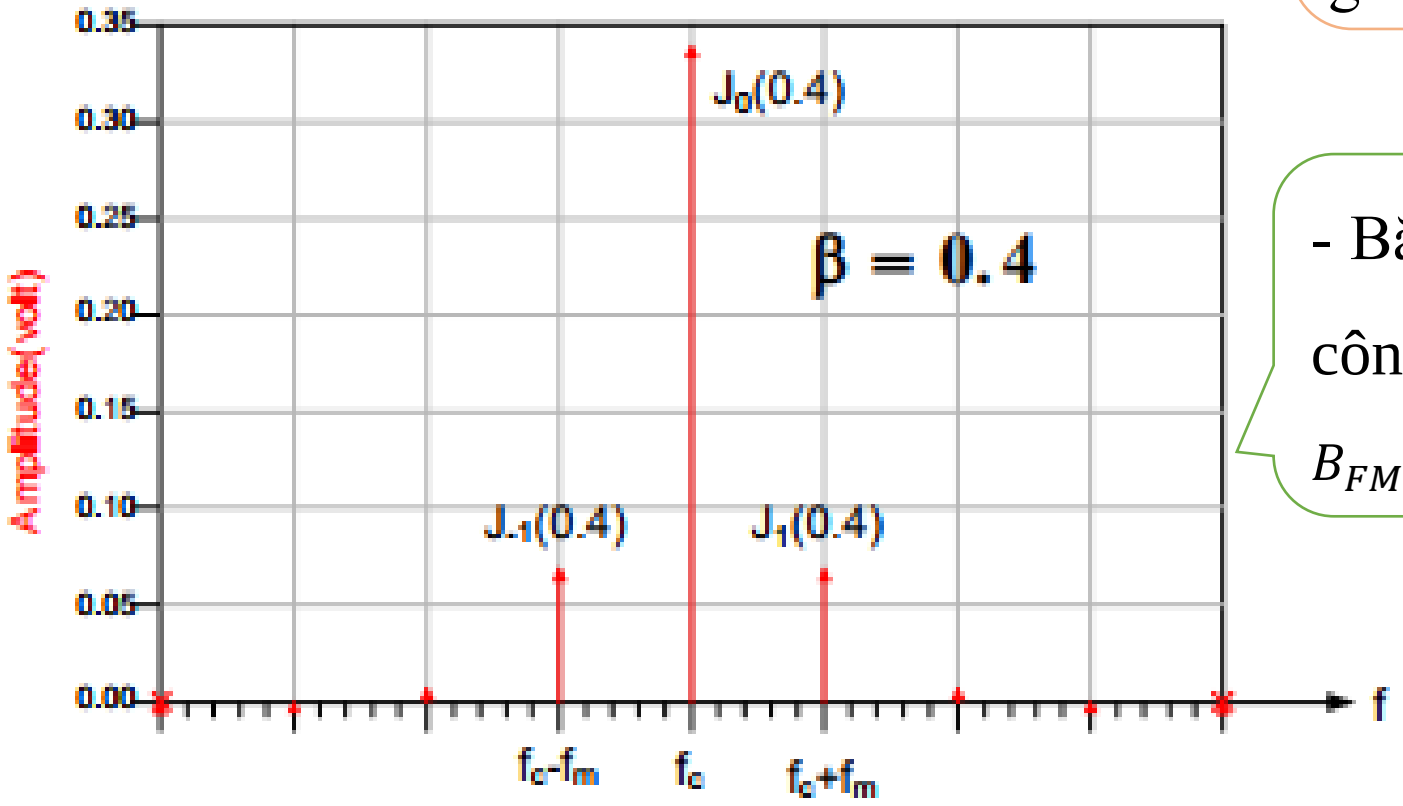
✓ Phổ tín hiệu FM bao gồm các thành phần tần số:

- Tần số sóng mang ω_c với biên độ được xác định bởi hệ số điều chế m_f.
- Thành phần các tần số $\omega_c + \omega_m$ và $\omega_c + \omega_m$ là tổng và hiệu của tần số sóng mang và tần số tín hiệu điều chế với độ lớn được xác định bởi $J_1(m_f)$
- Thành phần các tần số $\omega_c + 2\omega_m$ và $\omega_c - 2\omega_m$ là tổng và hiệu của tần số sóng mang và hai lần tần số tín hiệu điều chế với độ lớn được xác định bởi $J_2(m_f)$
- Có vô số các tần số là tổng và hiệu của tần số sóng mang với tần số tín hiệu điều chế được nhân lên n lần.

3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Phổ tín hiệu FM

✓ Phổ tín hiệu FM với hệ số điều chế là 0,4.



- Bao gồm nhiều dải tần số.
- Độ lớn các thành phần tần số giảm nhanh khi n càng lớn.

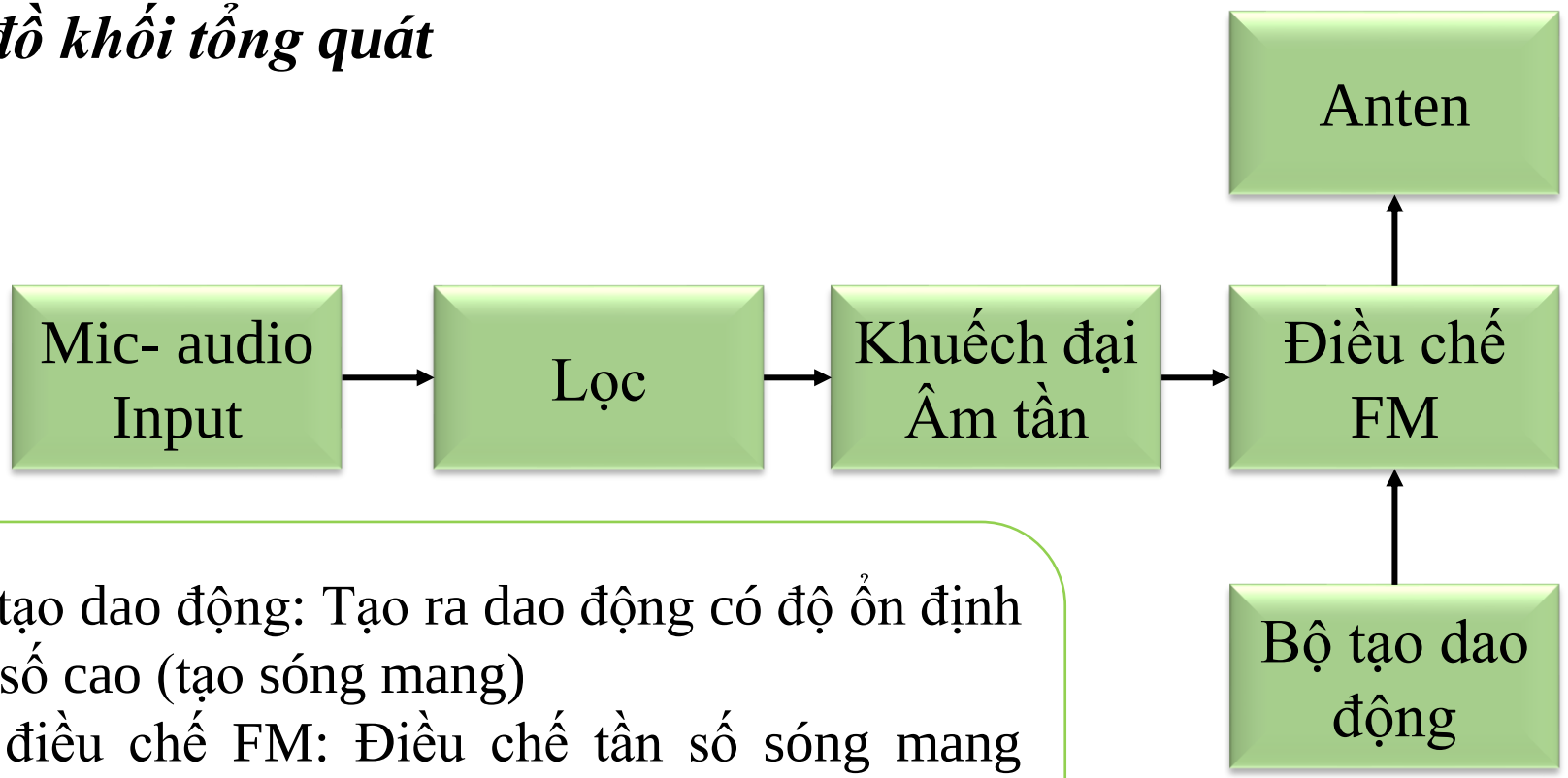
- Băng thông tín hiệu FM theo công thức Carson:

$B_{FM} = 2(\Delta F + B_m) = 2B_m(1 + m_f)$

3.2.2 CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Máy phát FM

❖ ***Sơ đồ khối tổng quát***



- ✓ Bộ tạo dao động: Tạo ra dao động có độ ổn định tần số cao (tạo sóng mang)
- ✓ Bộ điều chế FM: Điều chế tần số sóng mang theo bản tin đầu vào
- ✓ Khuếch đại âm tần: Khuếch đại tín hiệu từ micro đến mức đủ lớn để đưa vào bộ điều chế.

Tạo tín hiệu FM:
- Điều chế trực tiếp
- Điều chế gián tiếp

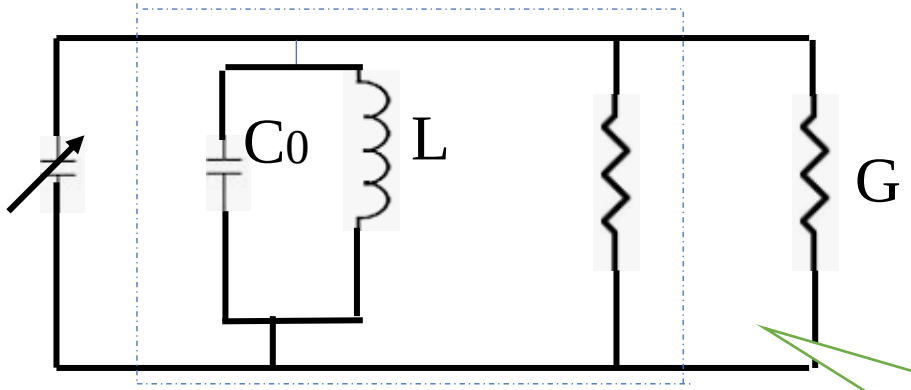
3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Máy phát FM

❖ ***Phương pháp điều chế trực tiếp***

✓ Sử dụng điện áp tín hiệu điều chế làm thay đổi giá trị C, L trong mạc cộng hưởng của máy phát.

✓ Tần số máy phát $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{Lc_0}}$



✓ Điện dung C thay đổi theo điện áp đầu vào: $c = c_0 - km(t)$.

✓ Tần số phát mạch cộng hưởng: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_0(1-\frac{km(t)}{C_0})}} = \frac{1}{(1-\frac{km(t)}{C_0})^{1/2}\sqrt{LC_0}}$

- Phương pháp đơn giản
- Độ ổn định không cao

✓ Với $\left|\frac{km(t)}{C_0}\right| \ll 1$ ta có: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_0}}(1+\frac{km(t)}{C_0}) = \frac{1}{\sqrt{LC_0}} + \frac{k}{C_0\sqrt{LC_0}}m(t)$

✓ Tần số này có dạng của tần số góc của tín hiệu FM. Từ đây ta có tín hiệu FM

3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Máy phát FM

❖***Phương pháp điều chế gián tiếp***

✓Sử dụng các tín hiệu FM băng hẹp cùng với các bộ nhân tần để tạo ra tín hiệu FM băng rộng.

✓ Khai triển tín hiệu FM ta được

$$y_{FM}(t) = v_c \cos\omega_c t cos(m_f \sin\omega_m t) - v_c \sin\omega_c t sin(m_f \sin\omega_m t)$$

- Tín hiệu FM băng hẹp nên m_f có giá trị bé nên có thể viết lại:

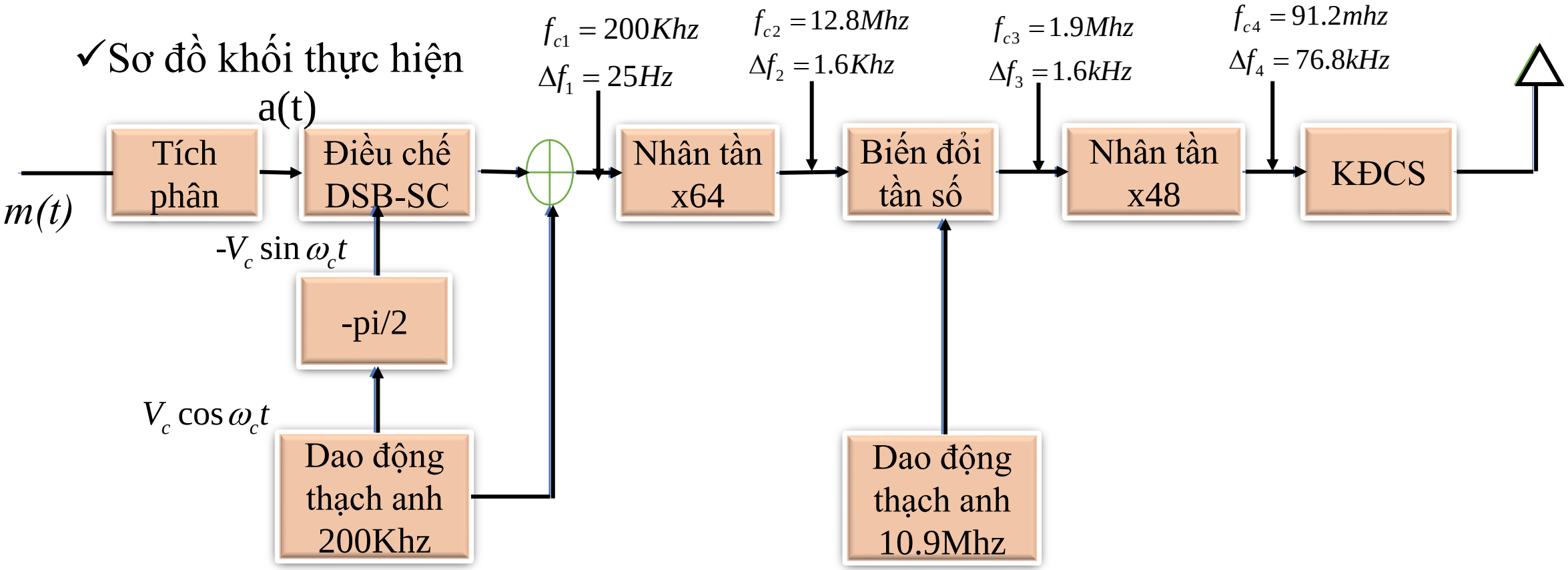
$$y_{FM}(t) \sim v_c \cos\omega_c t - v_c m_f \sin\omega_c t \sin\omega_m t$$

3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Máy phát FM

❖ ***Phương pháp điều chế gián tiếp***

✓Sơ đồ khối thực hiện



3.2.1 NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ TẦN SỐ

Máy thu FM

❖***Mục đích***

- ✓ Tách tín hiệu FM mong muốn từ tập tín hiệu thu được.
- ✓ Thực hiện giải điều chế để thu được tín hiệu tin ban đầu.
- ✓Có thể sử dụng kỹ thuật giải điều chế tín hiệu AM cho tín hiệu FM bằng cách dùng mạch chuyển đổi sự thay đổi tần số sang thay đổi biên độ của sóng mang.

➢Thực hiện vi phân tín hiệu FM:

$$\frac{dy_{FM}(t)}{dt} = v_c(\omega_c + k_f m(t))\sin(\omega_c t + k_f \int_0^t m(t)dt)$$

Đây là tín hiệu vừa điều tần vừa điều biên. Cho qua mạch tách sóng hình bao được tín hiệu:

$$v_c(\omega_c + m_f \mathrm{m(t)})$$

Loại bỏ thành phần một chiều và đi qua bộ nhân hệ số $\frac{1}{v_c m_f}$

➢Ta thu được tín hiệu *m(t)* ban đầu.

3.2.2 CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ

Đặc điểm điều chế FM

- ✓ Chống nhiễu tốt hơn
- ✓ Cải thiện độ trung thực của hệ thống
- ✓ Sử dụng công suất hiệu quả hơn
- ✓Yêu cầu độ rộng băng lớn hơn
- ✓Mạch điều chế, giải điều chế phức tạp hơn

3.3 HỆ THỐNG GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ FDM

3.3.1 Nguyên lý ghép kênh phân chia theo tần số

3.3.2 Cấu trúc và hoạt động của hệ thống ghép kênh FDM

3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

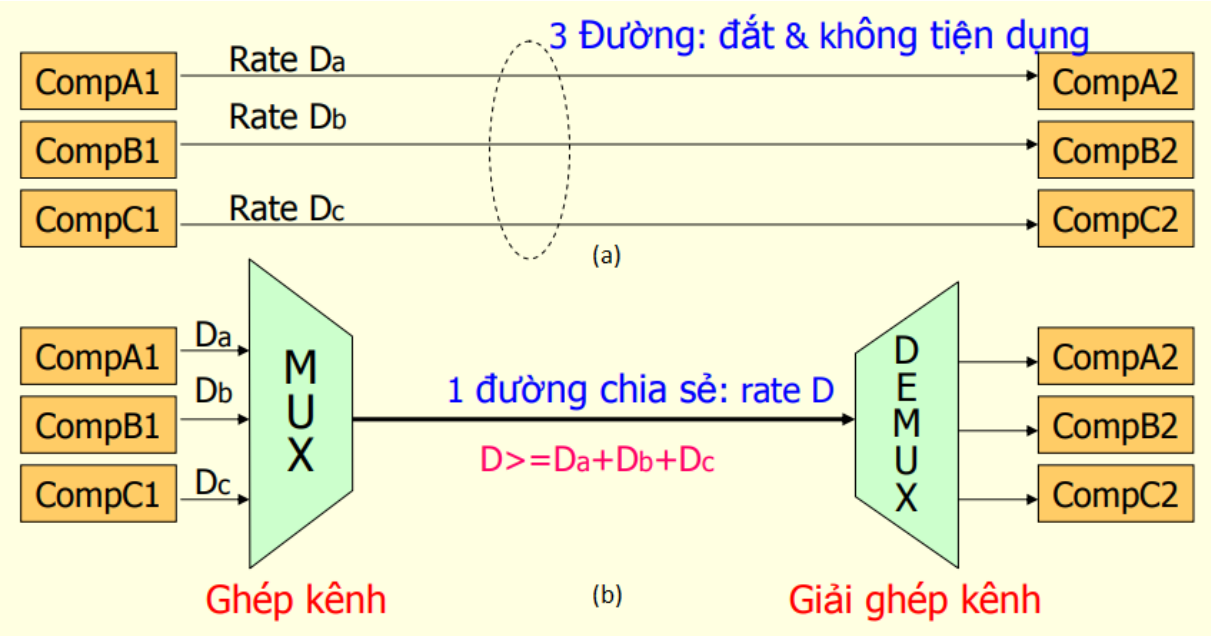
Khái niệm ghép kênh

✓ Ghép kênh là kỹ thuật cho phép truyền nhiều tín hiệu trên một kênh truyền dẫn duy nhất.

✓ Tại sao phải ghép kênh?

✓ Phân loại ghép kênh:

- Ghép kênh theo thời gian
- Ghép kênh theo tần số
- Ghép kênh phân chia theo mã



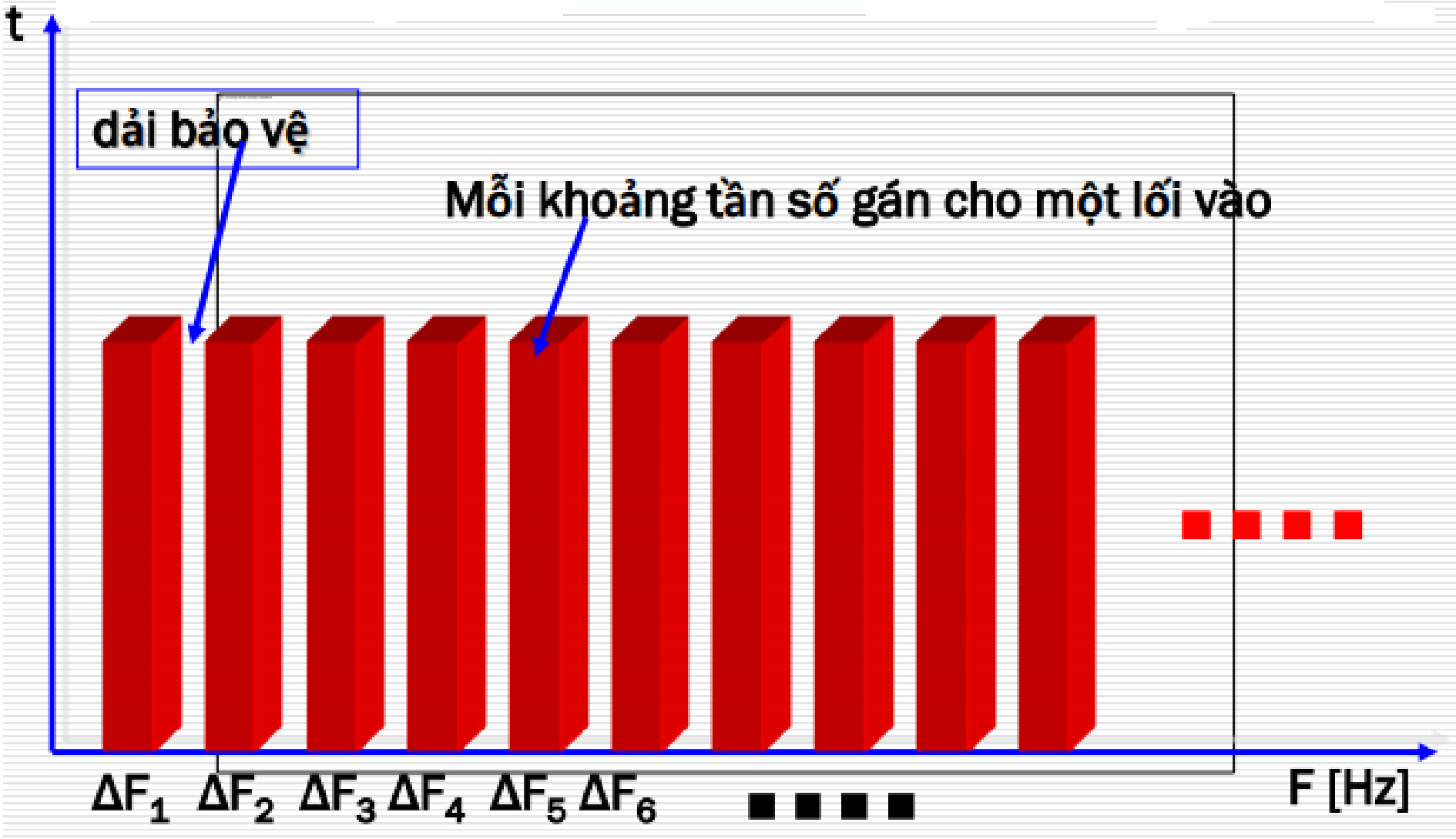
3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

Ghép kênh FDM

- ✓ Ghép kênh FDM là phương pháp ghép kênh cho phép nhiều tín hiệu tin cùng truyền trên cùng một kênh truyền có băng thông rộng nhờ vào sự tách biệt nhau về mặt tần số của các tín hiệu vào.
- ✓ Dải băng tần của kênh được chia thành nhiều khoảng nhỏ, mỗi khoảng gán cho một kênh lối vào, giữa các khoảng trên có dải bảo vệ.

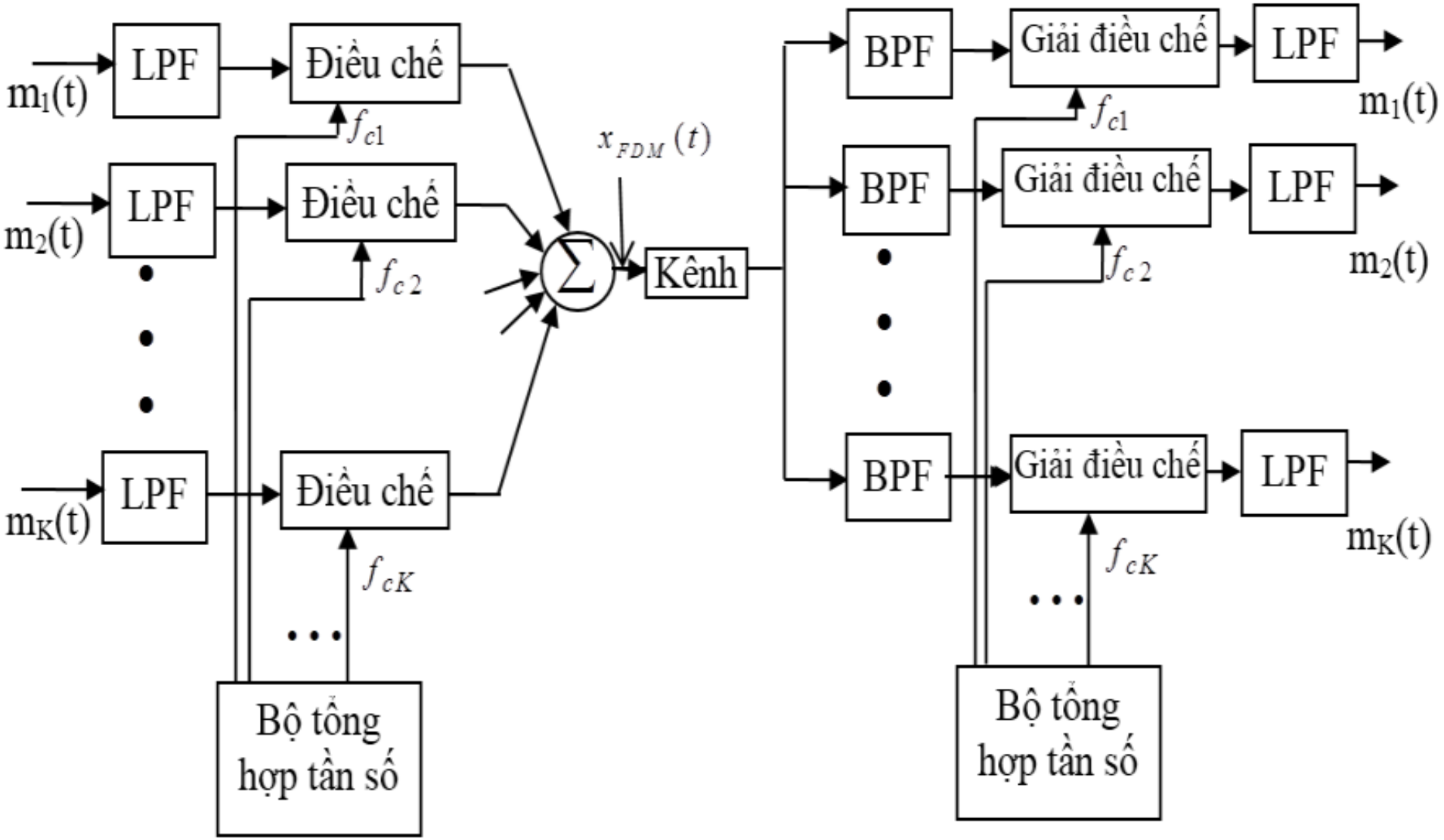
3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

Ghép kênh FDM



3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

Hệ thống ghép kênh FDM



3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

Hệ thống ghép kênh FDM

❖ ***Phía phát***

✓LPF: Lọc thông thấp

✓Bộ điều chế: Điều chế tín hiệu→ Dịch chuyển tần số tín hiệu tin tới tần số được ấn định.

- Mỗi tín hiệu dùng điều chế một sóng mang do đó ta có k bộ điều chế.
- Dải tần số của tín hiệu sau khi điều chế phải tách biệt nhau tương ứng với các sóng mang được lựa chọn.

✓ Bộ tổng hợp tần số: tạo tần số sóng mang phục vụ cho quá trình điều chế.

✓Tín hiệu sau khi điều chế được kết hợp với nhau và cùng truyền trên kênh truyền chung.

3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

Hệ thống ghép kênh FDM

❖***Phía thu***

✓ Tách tín hiệu FDM ra thành từng kênh riêng biệt thông qua bộ lọc thông dải BPF.

✓BPF: Bộ lọc thông dải, lọc lọc lấy dải tần số theo yêu cầu. Có tần số trung tâm là tần số sóng mang sử dụng tại bên phát; Dải thông của nó bằng với dải thông của mỗi tín hiệu sau khi điều chế bên phát.

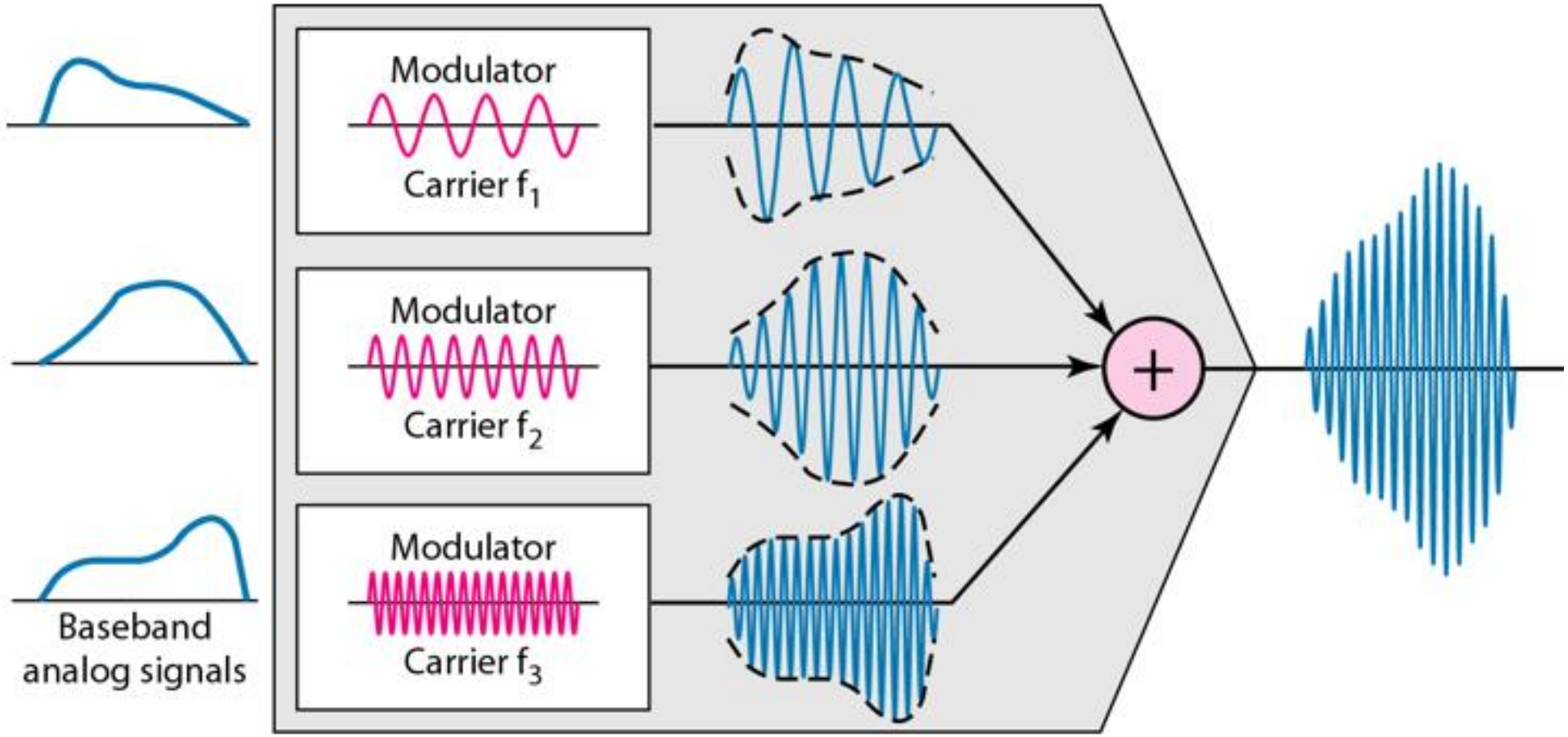
✓ Bộ giải điều chế: Khôi phục tín hiệu tin từ tín hiệu đã được điều chế.

✓ LPF: Bộ lọc thông thấp, loại bỏ các thành phần tần số không có trong tín hiệu tin.

3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

Hệ thống ghép kênh FDM

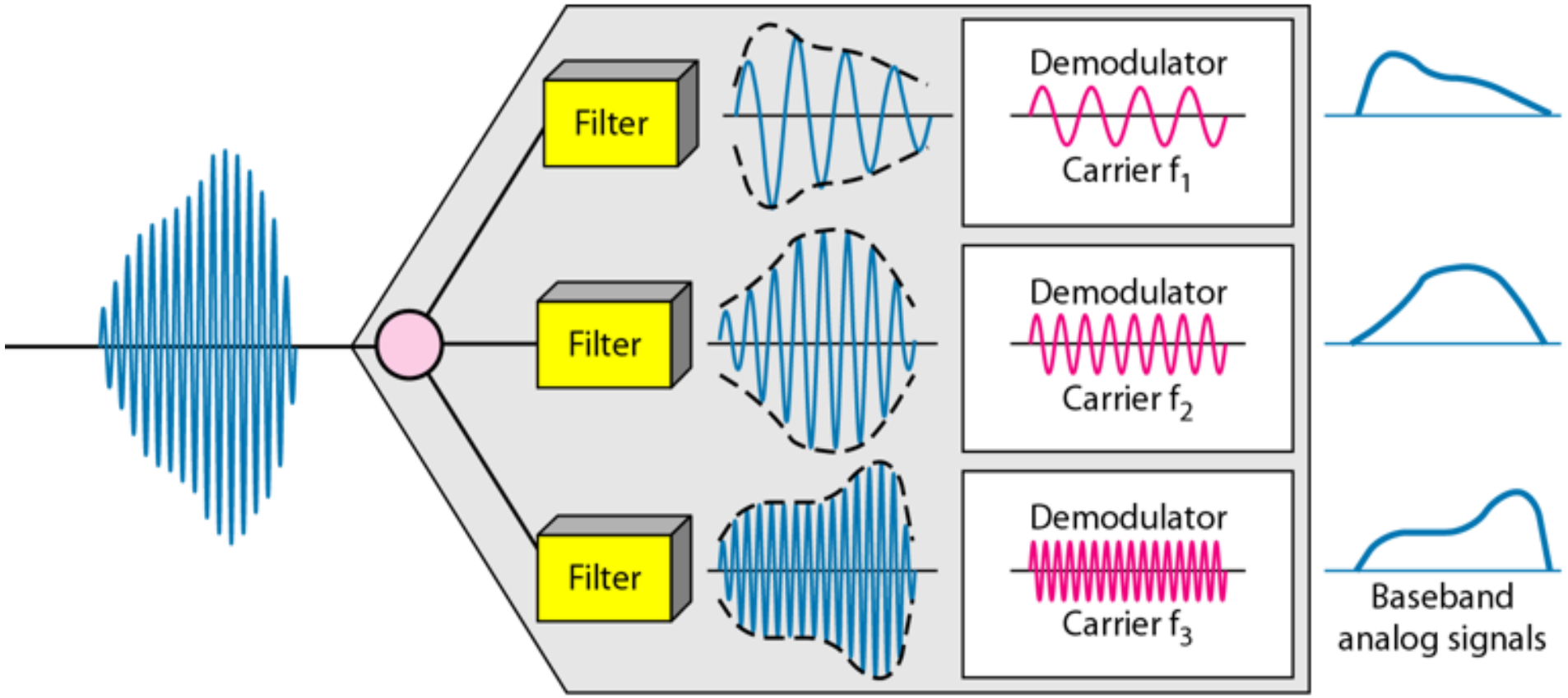
❖ ***Ví dụ***



3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

Hệ thống ghép kênh FDM

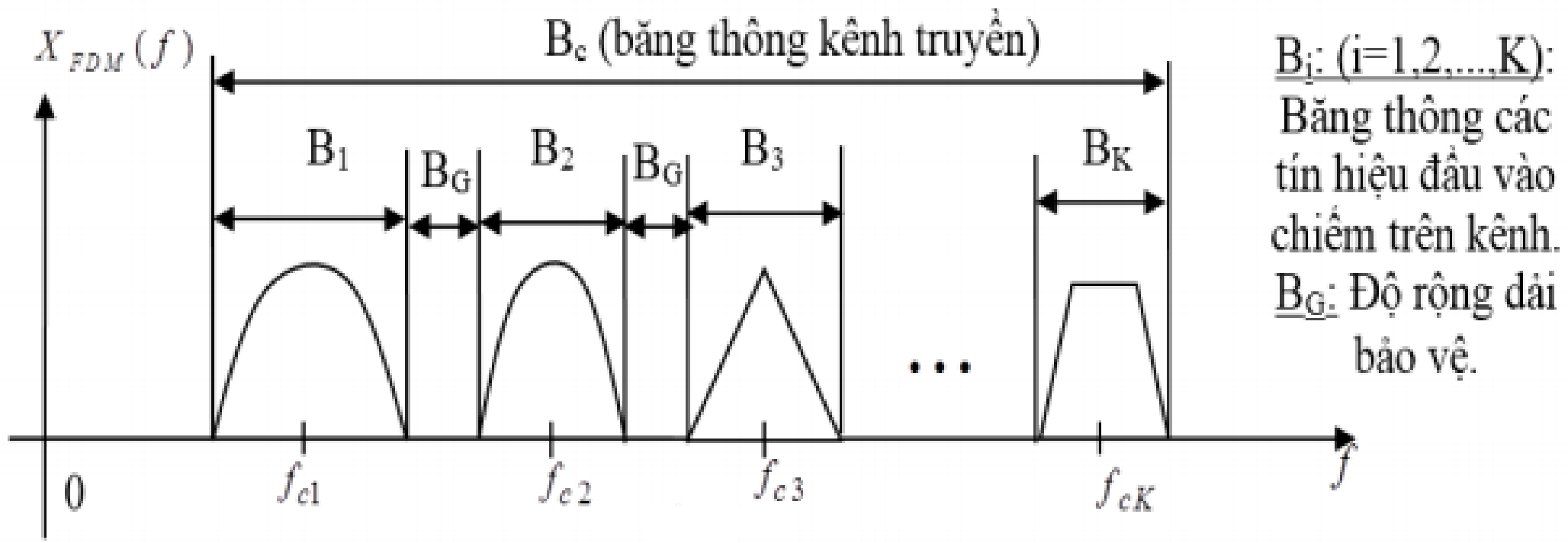
❖ *Ví dụ*



3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

Hệ thống ghép kênh FDM

❖ ***Phổ tín hiệu FDM***



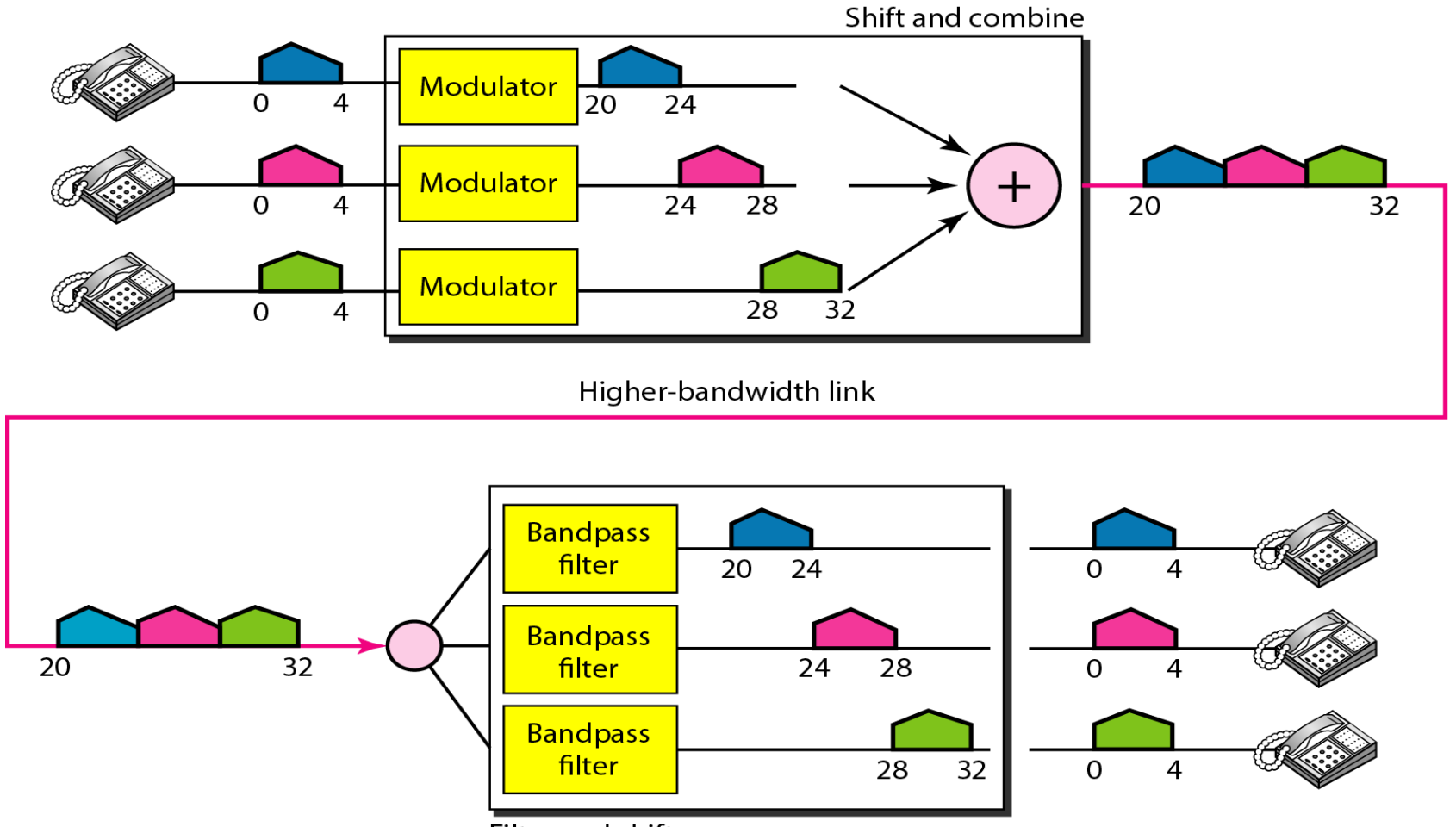
B_i: (i=1,2,....,K): Băng thông các tín hiệu đầu vào chiếm trên kênh.

B_G: Độ rộng dải bảo vệ.

3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

Hệ thống ghép kênh FDM

❖ ***Ví dụ***



3.3.1 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ

Hệ thống ghép kênh FDM

❖***Đặc điểm***:

- Xảy ra hiện tượng xuyên nhiễu giữa các kênh→ Quyết định chất lượng của việc tách ghép kênh.

❖***Nguyên nhân***

- Đặc tính không lý tưởng của các bộ lọc thông dải.
- Đặc tính phi tuyến của hệ thống.

3.3.2 CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GHÉ KÊNH FDM

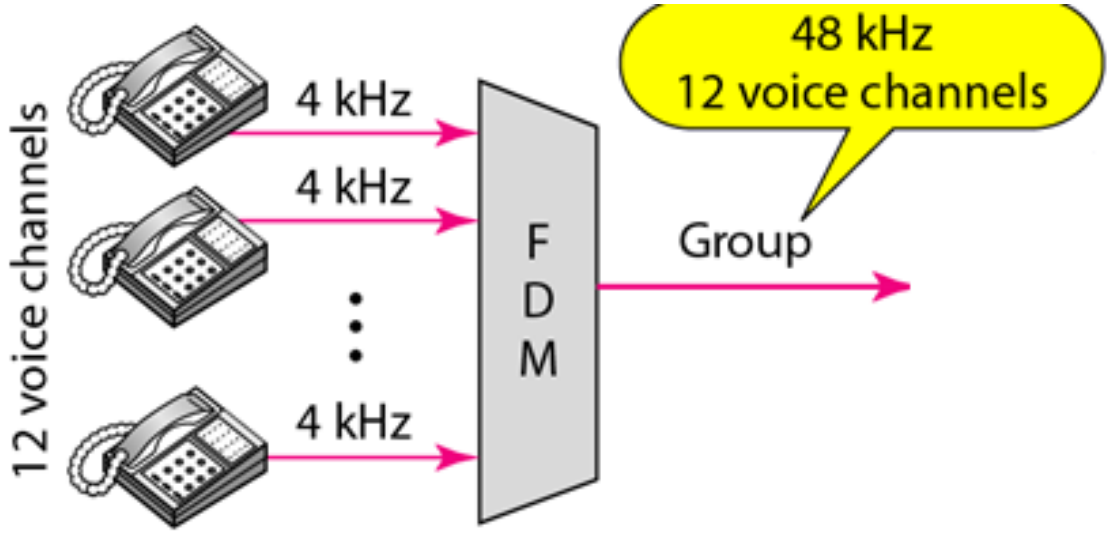
Cấu trúc FDM

❖ ***Phân cấp FDM chuẩn hóa theo AT&T***

Cấp nhóm	Dải tần số	Băng thông	Số kênh thoại
Group	60-108 *khz*	48 *khz*	12
Supergroup	312-552 *khz*	240 *khz*	60
Mastergroup	564-3084 *khz*	2,52 *Mhz*	600
Jumbogroup	*0,5- 17,5 khz*	*17 Mhz*	3600

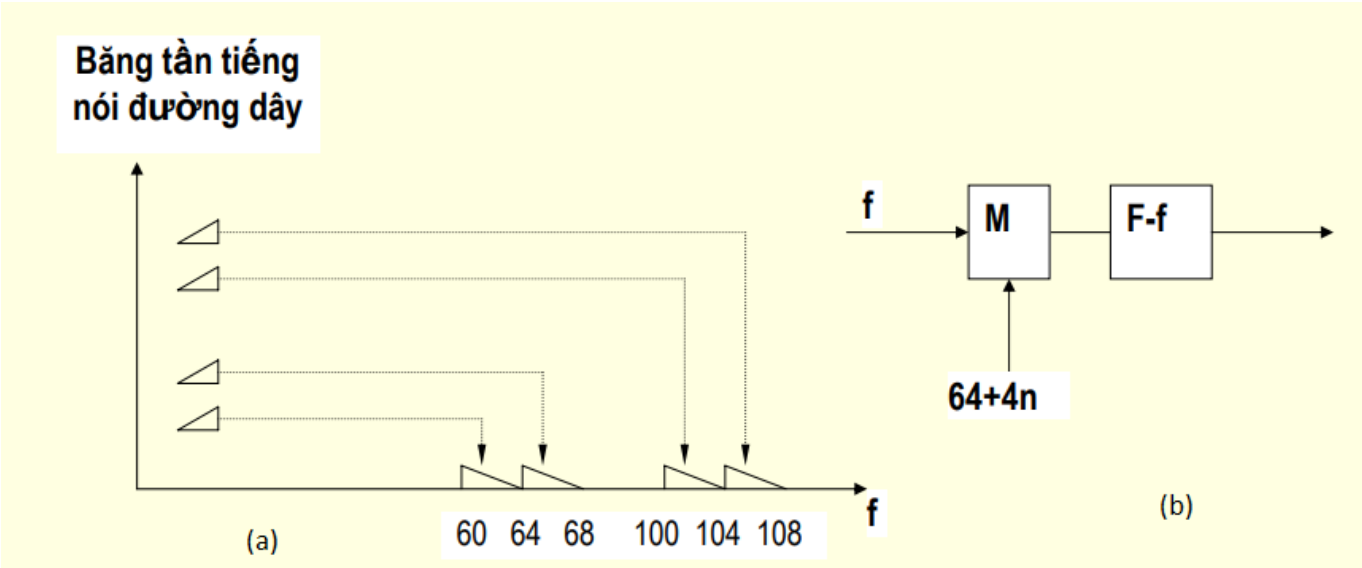
3.3.2 CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GHÉ KÊNH FDM

Cấu trúc FDM



❖ ***Tạo FDM cấp nhóm cơ bản***

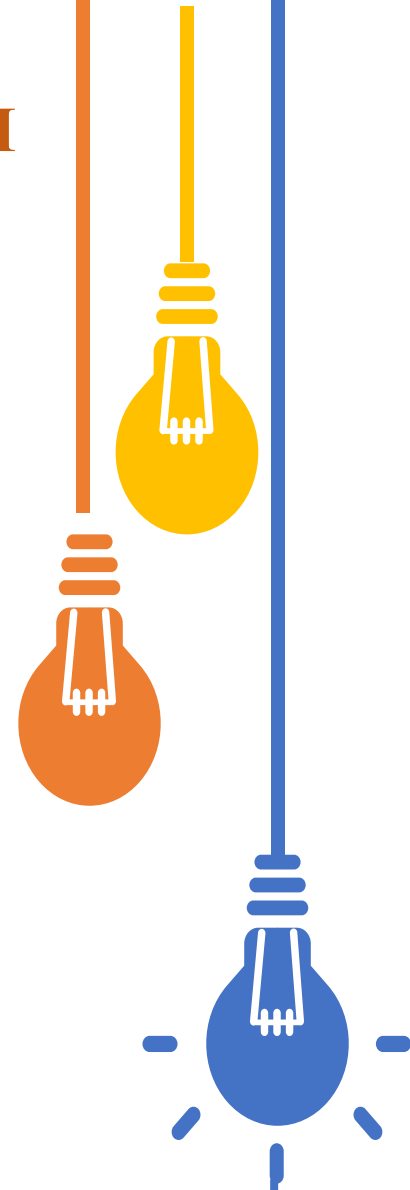
- ✓ Ghép 12 kênh thoại B=4Khz.
- ✓ Sử dụng điều chế đơn biên 12 sóng mang tần số 64-108khz.
- ✓ Các sóng mang được tạo ra từ các bộ dao động thạch anh.



3.3.2 CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GHÉ KÊNH FDM

Đặc điểm

- ✓ Bản chất FDM là nhiều kênh khác nhau về tần số được phát cùng một lúc trên kênh truyền.
- ✓ Số kênh ghép hạn chế do dùng khoảng bảo vệ.
- ✓ Truyền tín hiệu là tương tự nên tính chống nhiễu kém.



BÀI TẬP

Bài 1:

Cho tín hiệu tin tức m(t)= $-10 + 20\cos(2\pi f_m t)$, $f_m = 400hz$. Sử dụng tín hiệu tin để điều chế AM một sóng mang

$x_c(t) = v_c\cos(2\pi.10^3 t)$ với hệ số điều chế là 0,25.

Vẽ phác họa tín hiệu AM có được.

BÀI TẬP

Bài 2:

Cho tín hiệu tin như hình vẽ sau:

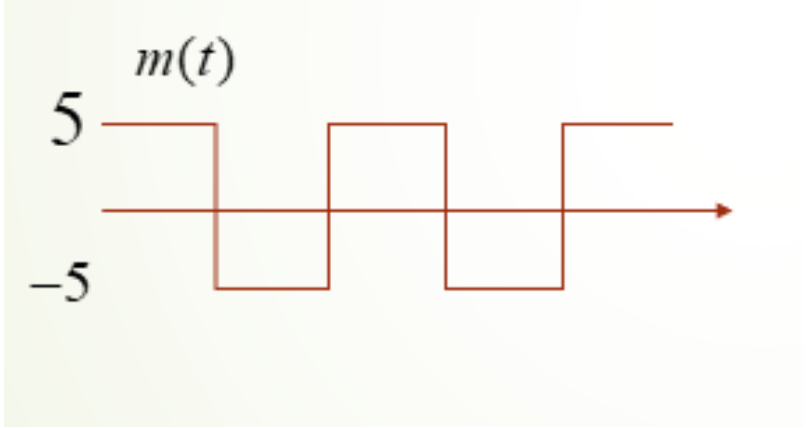
Trong đó:$T = 125\mu s$

Hệ số điều chế: 0,5

Tín hiệu sóng mang có dạng như sau

$x_c(t) = v_c \cos(2\pi.10^3 t)$.

Hãy phác họa tín hiệu điều chế AM.



BÀI TẬP

Bài 3:

Cho tín hiệu điều chế tần số có dạng

$v(t) = 20\cos[2\pi f_c t + 0{,}6sin3000\pi t]$, f_c=10Mhz.

a) Tìm biểu thức tần số tức thời.

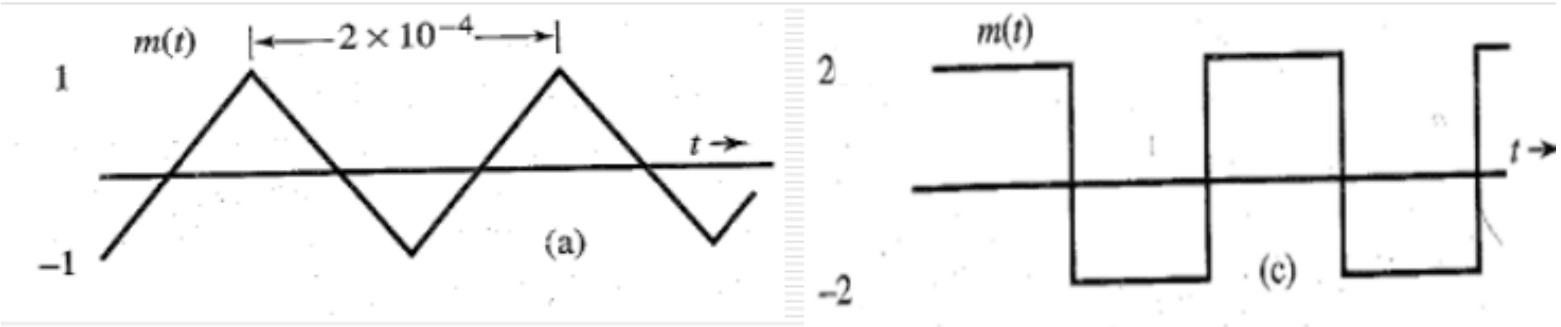
b) Xác định hệ số điều chế tần số

c) Tính băng thông tín hiệu theo công thức Carson

BÀI TẬP

Bài 4:

Cho tín hiệu tin tức dạng sau:



Biểu diễn tín hiệu FM với hằng số điều chế $2\pi \times 10^5$.

BÀI TẬP

Bài 5:

Thiết kế hệ thống FDM truyền 3 tín hiệu tiếng nói băng thông 3,4Khz trên dải tần số từ 650Khz. Biết dải bảo vệ yêu cầu là 500hz. Sử dụng điều chế DSB. Chỉ rõ các tham số đối với các khối trong hệ thống.

BÀI TẬP

Bài 6:

Xây dựng hệ thống ghép kênh FDM để truyền đồng thời 4 tín hiệu băng thông 4Mhz trên dải thông từ 550Mhz. Biết dải bảo vệ giữa các kênh là 500khz. Sử dụng phương pháp điều chế trong hệ thống là SSB và DSB. Chỉ rõ các tham số của hệ thống.